Data Analytics Marathon

Вітаємо на марафоні з Дата-аналітики від GoIT!

Стартуємо 24 листопада о 19:00 (за Києвом).

За 4 дні марафону ти спробуєш професію дата-аналітика, розбереш базові поняття та створиш аналітику за фільмами, що отримали Оскар, за допомогою найпопулярнішого інструмента Tableau.

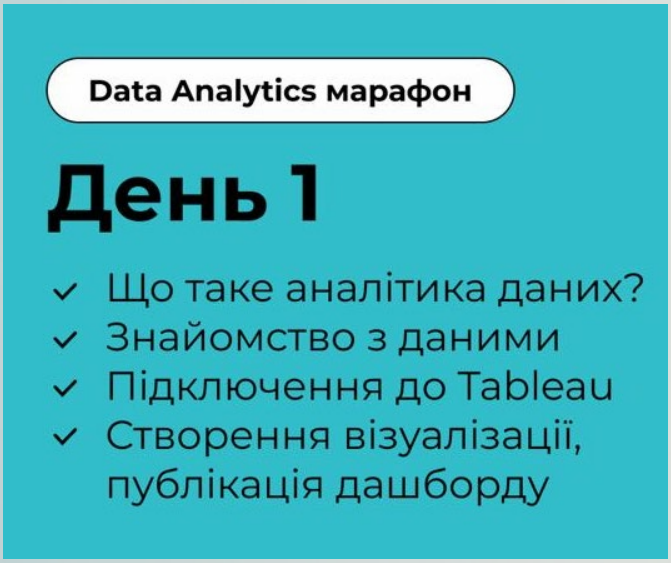
За 4 дні марафону ти спробуєш себе на позиції дата-аналітика в компанії кінопродакшну. Щоб зняти крутий фільм, вартий Оскару , потрібен аналіз, які фільми отримують Оскар. Ми це і зробимо. Спершу розберемо базові поняття, проаналізуємо фільми та створимо дашборд в Tableau.

Наш план:

- День 1: Знайомство з даними, створення візуалізації в Tableau.
- День 2: Візуалізація дашборду, фільтри та поля в Tableau.
- День 3: Calculated field в Tableau, побудова формул.
- День 4: Фінальний вебінар

Конспект з теорії: http://surl.li/nqyjf

Day 1



УРОК 1. Знайомство з даними, створення візуалізації в Tableau.

Сьогодні ми розберемо, чим все ж таки займається дата-аналітик, та на практиці створимо свою першу візуалізацію. Наш проєкт - це фільми, які або отримали нагороду, або були номіновані на кінопремію Оскар.

Розпочнемо ми з аналізу кількості фільмів, які були зняті за останні 20 років. У цьому нам допоможе вже підготовлена база даних, яку ти знайдеш у цьому ботику. В результаті проведеного аналізу ми зможемо оцінити ринок кіноіндустрії за допомогою графіків і діаграм. Тож мерщій створювати свою першу візуалізацію!

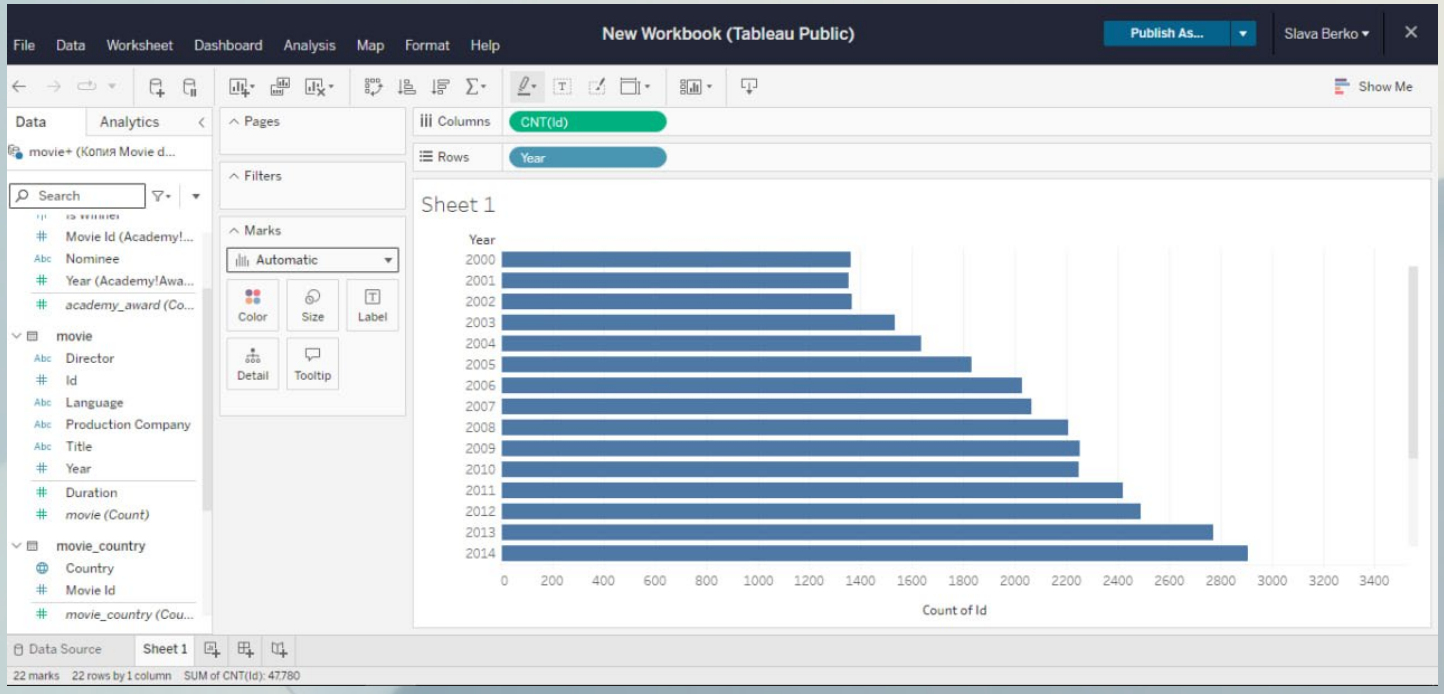
Вашим викладачем буде **Оксана Носенко**, керівниця команди аналітики Jooble 🙌

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ #1 (до 18:00 завтрашнього дня):

1. Скопіювати до себе на гугл-диск (має бути пошта Gmail) табличку. Movie data set - http://surl.li/nqyct
2. Відтворити джерело даних та візуалізацію, що ми робили в відео
3. Створити додаткову візуалізацію, яка буде показувати кількість фільмів з розбиттям їх на жанри.

Формат здачі ДЗ – два скріншоти обох візуалізацій: за роками і за жанрами.

Homework: DAY 1



How many videos were shot by year since 2000

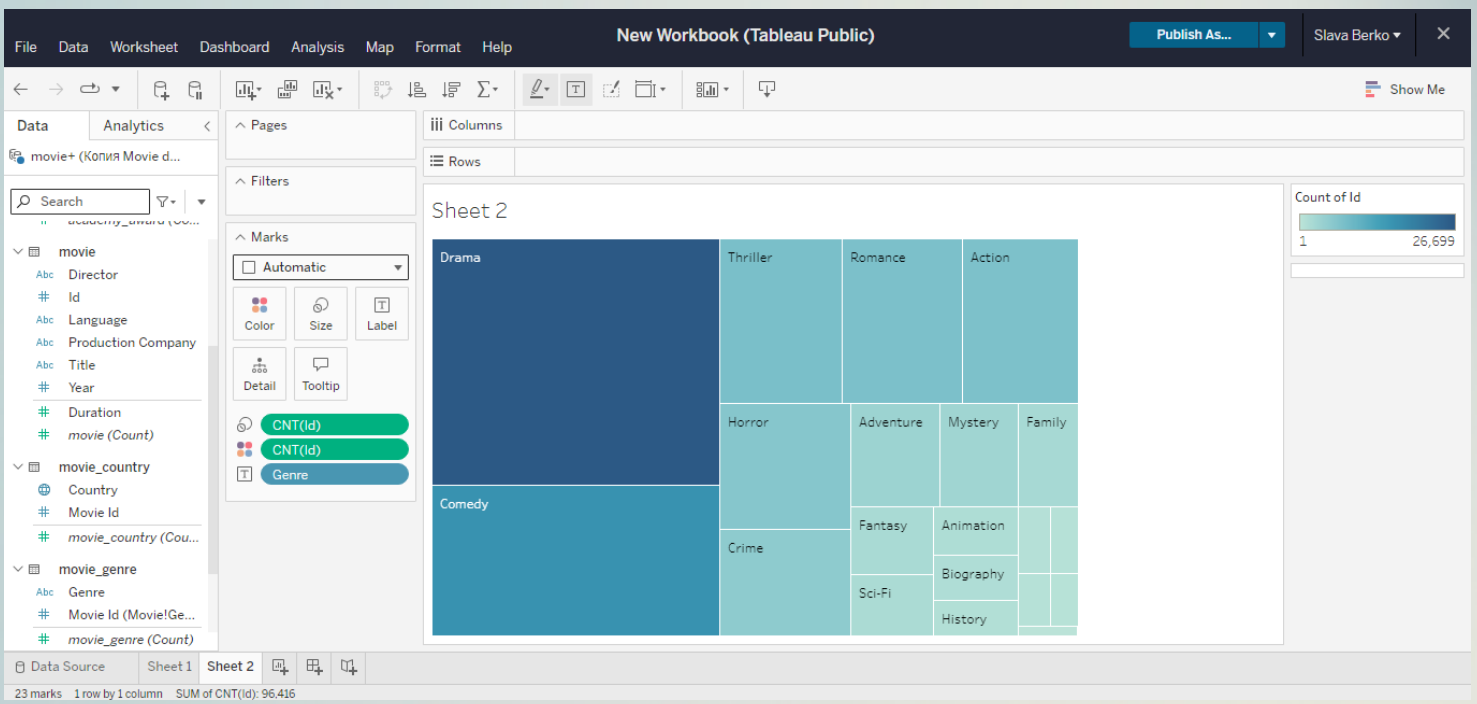
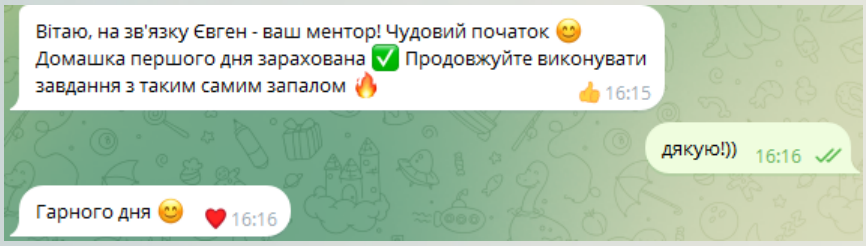


Table 2 - Number of movies depending on the genre

Feedback from the mentor



Day 2

УРОК 2. Візуалізація дашборду, фільтри та поля в Tableau.

Сьогодні за планом - створити повноцінний дашборд, а також розібратися, які в Tableau існують фільтри та як ними користуватися.
Уяви, що тобі, як дата-аналітику, потрібно презентувати підготовлений дашборд команді режисерів і постановників фільмів. Він має бути зручним у розумінні та використанні, а також повинен чітко відображати картинку кіноіндустрії за останні 20 років. Саме в цьому нам допоможе дашборд та можливість використовувати фільтри для швидкого відображення інформації, яка буде цікава команді.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ #2 (до 18:00 завтрашнього дня)

1. Повтори 2 візуалізації за викладачем - за мовами та країнами.
2. Зроби ще один варіант візуалізації за жанрами: обери тип візуалізації "treemaps" і додай Label.
3. Додай створену візуалізацію у дашборд, створи та налаштуй фільтри.

** Формат здачі ДЗ - два скриншоти: створеної візуалізації та дашборду з усіма візуалізаціями.*

Homework: DAY 2

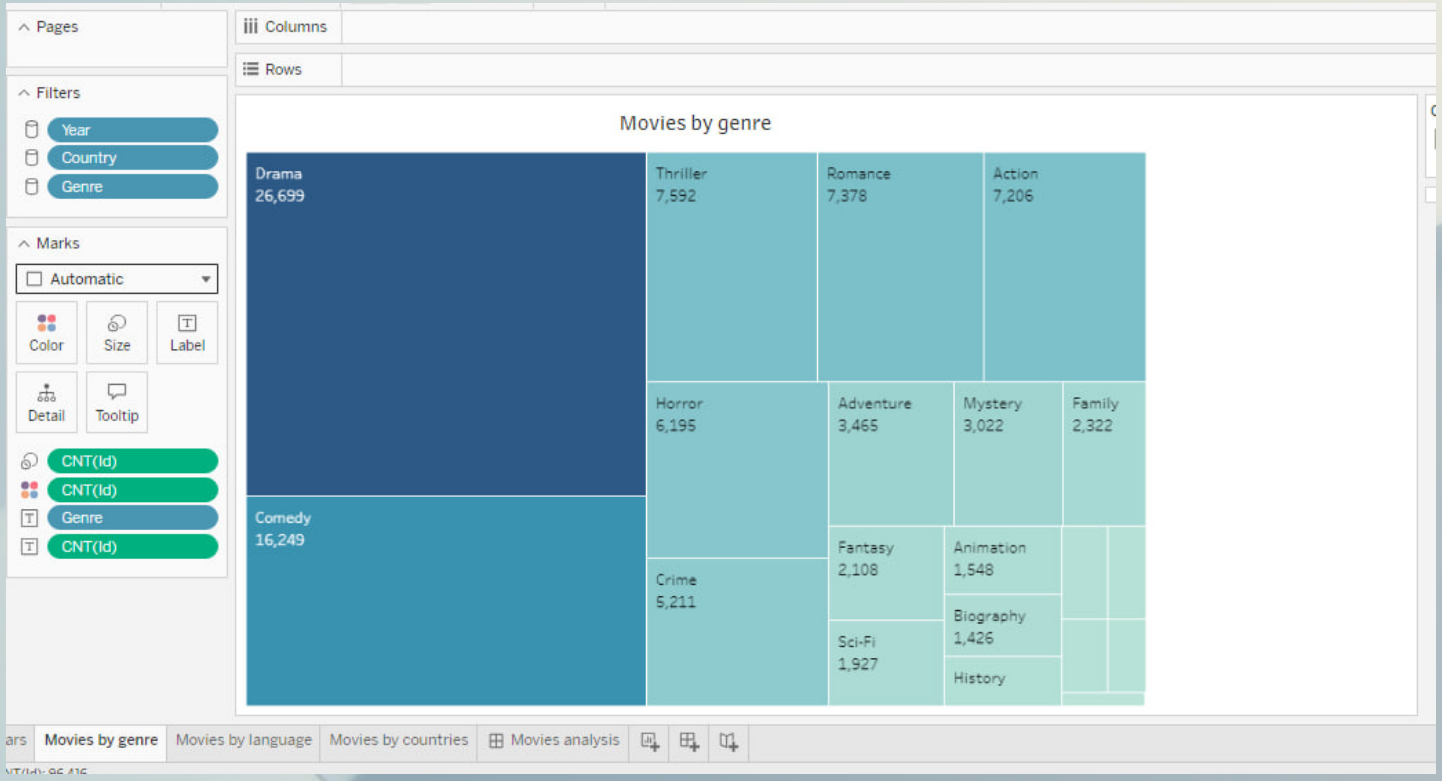


Table 3 - Visualization by genre with the added label "quantity"

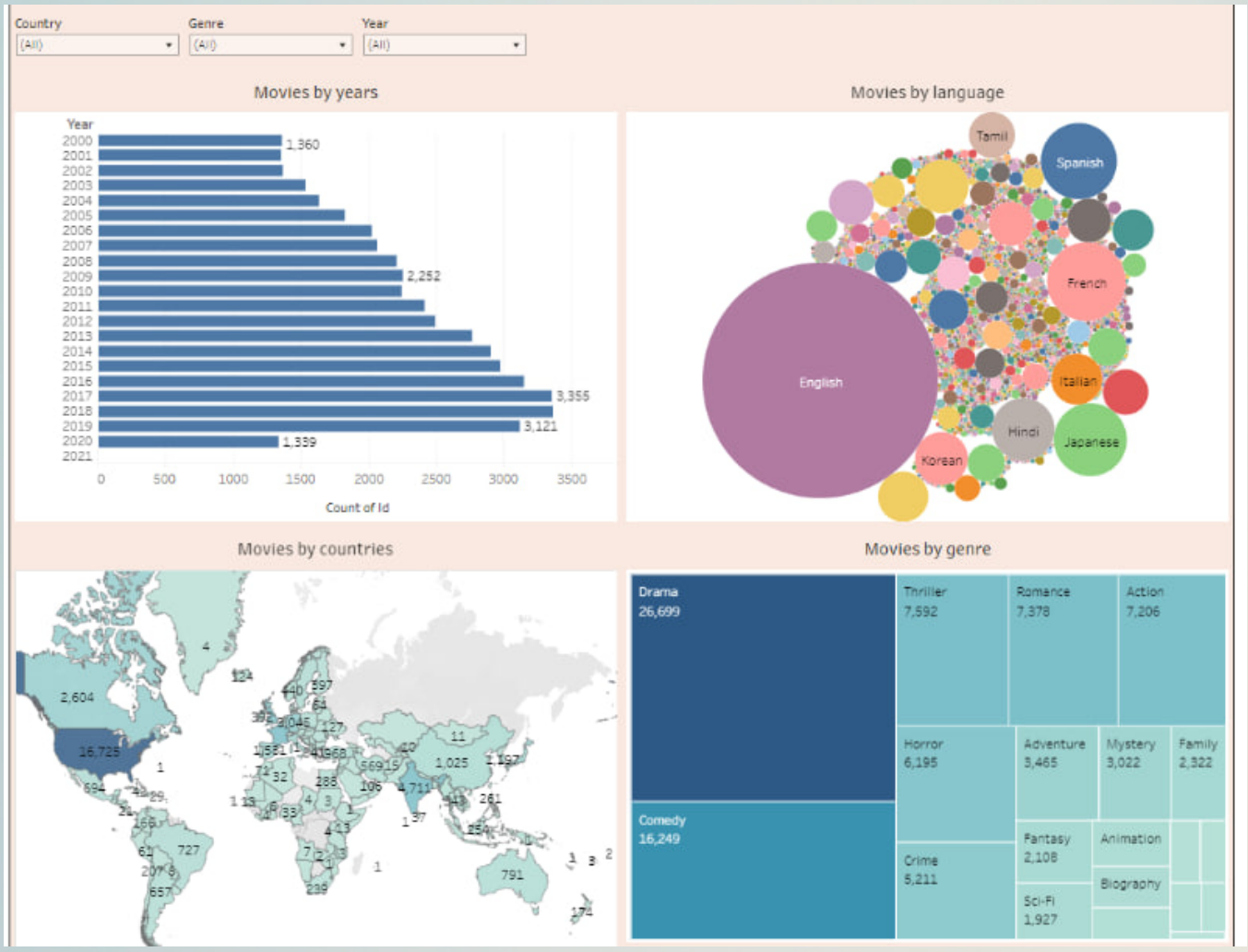
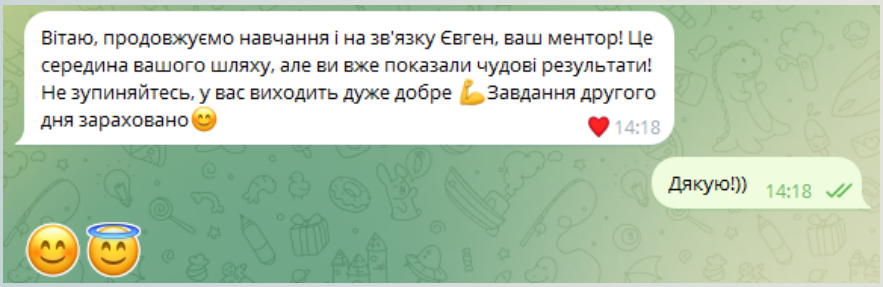


Table 4 - Visualization by genre with the added label "quantity"

Feedback from the mentor



Day 3

УРОК 3. Calculated field в Tableau, побудова формул.

Нарешті сьогодні ми дізнаємося, які все ж таки номінації виявилися найпопулярнішими згідно з категоріями кінопремії Оскар. Для отримання цього бажаного відсотка нам необхідно більш детально розглянути функціонал Tableau: розібратися, які існують типи формул, та зрозуміти принцип їх написання. Як справжні дата-аналітики, ми проаналізуємо тенденцію створення фільмів за останні 20 років та розглянемо їх хронометраж.

Після того, як дашборд буде готовий, необхідно розмістити його у хмару. Це дасть можливість відправляти посилання на нього всім зацікавленим сторонам.
Ну що ж, тепер сміливо можна зустрічатися з командою та визначатися, який все ж таки фільм зняти, щоб він став номінантом на найпрестижнішу нагороду - Оскар🏆.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ #3 (до 18:00 завтрашнього дня)

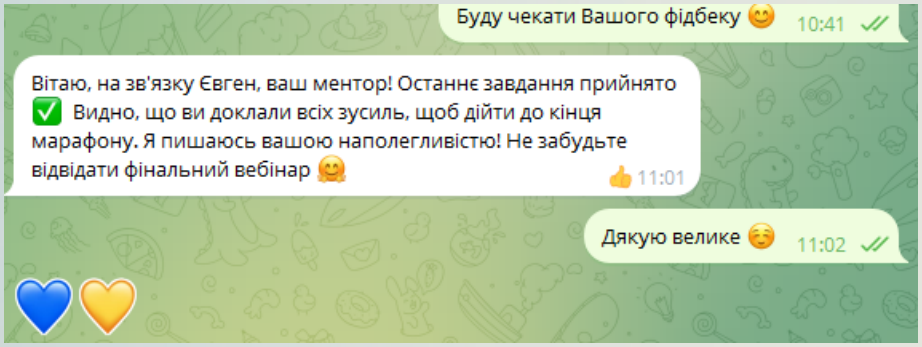
1. Повторити табличну візуалізацію за Оксаною.
2. Створити другу табличну візуалізацію: виведи категорії номінацій (category) та кількість фільмів, які номінувалися за весь час у межах цих категорій (movie id(academy awards)).
3. Порахуй у другій візуалізації percent of total.
4. Додай таблицю в новий дашборд.

**Формат здачі ДЗ – скопіюй посилання на готовий дашборд з Tableau Public та надішли у бот.*

Homework: DAY 3

Category	Movie id(academy awards)	% of Total Movie id(academy awards) along Table (Down)
ACTOR	100.0	5.46%
ACTOR IN A SUPPORTI..	100.0	5.46%
ACTRESS	100.0	5.46%
ACTRESS IN A SUPPOR..	100.0	5.46%
ANIMATED FEATURE F..	79.0	4.31%
ART DIRECTION	59.0	3.22%
BEST PICTURE	143.0	7.81%
CINEMATOGRAPHY	100.0	5.46%
COSTUME DESIGN	99.0	5.40%
DIRECTING	100.0	5.46%
FILM EDITING	100.0	5.46%
MAKEUP AND HAIRST..	61.0	3.33%
MUSIC (Original Score)	100.0	5.46%
MUSIC (Original Song)	85.0	4.64%
PRODUCTION DESIGN	40.0	2.18%
SOUND	15.0	0.82%
SOUND EDITING	86.0	4.69%
SOUND MIXING	85.0	4.64%
VISUAL EFFECTS	80.0	4.37%
WRITING (Adapted Scr..	100.0	5.46%
WRITING (Original Scr..	100.0	5.46%

Year	Movies	% Difference in Movies from the Pre..	Avg Duration
2000	1,360		103
2001	1,352	-0.59%	103
2002	1,365	0.96%	103
2003	1,535	12.45%	104
2004	1,636	6.58%	103
2005	1,830	11.86%	103
2006	2,028	10.82%	102
2007	2,066	1.87%	102
2008	2,207	6.82%	102
2009	2,252	2.04%	101
2010	2,248	-0.18%	101
2011	2,419	7.61%	101
2012	2,492	3.02%	101
2013	2,771	11.20%	101
2014	2,909	4.98%	101
2015	2,971	2.13%	102
2016	3,153	6.13%	102
2017	3,355	6.41%	102
2018	3,364	0.27%	103
2019	3,121	-7.22%	105
2020	1,339	-57.10%	102
2021	7	-99.48%	91

http://surl.li/nuzem

Feedback from the mentor